中華大學

光電與材料工程學系

專題實作論文

智慧住宅光電控制系統

Smart Residential Photoelectric Control System

專 題 編 號 ： B37-111-1-009

指 導 教 授 ： 林育立 博士

業界共同指導： 鼎元光電 許政義 經理

專 題 學 生 ： 陳昱瑋

邵奕斌

汪諺楷

謝政翰

中華民國 111 年 10 月 30 日

誌謝

本專題得以順利完成，首先感謝指導教授林育立博士在專題執行期間給予的悉心指導，從題目構想、系統架構到成果呈現，皆提供了許多寶貴的意見。同時感謝業界共同指導老師鼎元光電許政義經理，以實務經驗協助我們釐清感測器應用與系統整合上的問題。

此外，感謝光電與材料工程學系提供實驗設備與學習環境，以及系上課程所奠定的電路、程式與光電基礎，使我們能將課堂所學實際應用於本專題。最後感謝組員之間的相互支持與分工合作，讓本專題能在有限的時間與資源下完成。

摘要

臺灣已於 2018 年進入高齡社會，國家發展委員會推估將於 2026 年邁入超高齡社會，高齡者對居家安全、健康照護與生活便利等服務之需求日益增加。智慧住宅透過感測器與網路控制系統的整合，能在兼顧隱私的前提下協助看顧居家狀況，是因應高齡化趨勢的重要方向。

本專題以物聯網技術為基礎，設計並實作一套「智慧住宅光電控制系統」。系統以 ESP32 微控制器為核心，整合溫溼度感測器、光敏電阻、雷射模組、聲音感測器、伺服馬達、全彩 LED 與蜂鳴器等元件，並以 MicroPython 撰寫控制程式；透過 Blynk 物聯網平台與 IFTTT 服務，實現空氣品質監測、自動除濕、遠端與自動照明控制、門口訪客偵測、門鈴通知、嬰兒房聲響警示與窗戶防盜等功能。實體部分以珍珠板與壓克力板製作住宅縮尺模型，並將客廳與房間劃分為獨立控制區域，使用者可透過手機 App 分別操控兩區之門與燈光。

實作結果顯示，以 ESP32 取代原有之 D1 mini 開發板後，系統能於單一程式中同時整合多項感測與控制功能，並將感測資料與事件通知即時推送至手機。本專題驗證了以低成本開發板結合雲端平台建構智慧住宅的可行性，可作為高齡友善住宅相關應用之參考。

關鍵詞：智慧住宅、物聯網、ESP32、Blynk、MicroPython、高齡友善住宅

Abstract

Taiwan became an aged society in 2018, and the National Development Council projects that it will become a super-aged society in 2026. As a result, the demand of elderly people for home safety, health care and convenience services keeps growing. By integrating sensors with networked control systems, smart homes can monitor living conditions while respecting privacy, making them an important response to population aging.

This project designs and implements a Smart Residential Photoelectric Control System based on Internet of Things (IoT) technology. An ESP32 microcontroller serves as the core of the system and integrates a temperature and humidity sensor, a photoresistor, a laser module, a sound sensor, servo motors, RGB LEDs and a buzzer, with the control program written in MicroPython. Through the Blynk IoT platform and the IFTTT service, the system provides air quality monitoring, automatic dehumidification, remote and automatic lighting control, visitor detection, doorbell notification, nursery sound alerts and window intrusion alarms. A scale model of a house was built from foam board and acrylic sheets, with the living room and the bedroom configured as independent zones whose doors and lights can be controlled separately from a smartphone app.

The results show that after replacing the original D1 mini board with an ESP32, all sensing and control functions can be integrated into a single program, and sensor data and event notifications are pushed to the smartphone in real time. This project demonstrates the feasibility of building a smart home with low-cost development boards and cloud platforms, and can serve as a reference for age-friendly housing applications.

Keywords: Smart Home, Internet of Things, ESP32, Blynk, MicroPython, Age-friendly Housing

目錄

第一章　緒論 1

1.1　研究背景 1

1.2　研究動機 1

1.3　研究目的 2

1.4　論文架構 2

第二章　文獻探討 3

2.1　智慧住宅概述 3

2.2　智慧化技術於高齡友善住宅之應用 3

2.3　ESP32 微控制器 3

2.4　Blynk 物聯網平台 4

2.5　其他相關服務 4

第三章　系統設計與研究方法 5

3.1　系統架構 5

3.2　硬體配置 5

3.3　軟體與通訊設計 6

3.4　模型製作流程 6

第四章　系統實作 9

4.1　空氣品質監測 9

4.2　自動除濕空調 9

4.3　遠端燈光控制 10

4.4　自動照明 10

4.5　門口訪客偵測與門鈴 11

4.6　防盜與嬰兒房聲響警示 11

4.7　程式整合 12

第五章　實作結果與討論 13

5.1　實作成果 13

5.2　系統定位與比較 14

5.3 遭遇問題與解決方式 14
第六章 結論與未來展望 16
6.1 結論 16
6.2 專題心得 16
6.3 未來展望 16
參考文獻 17
附錄 A 整合程式碼 18
附錄 B 材料經費表 21
附錄 C 課程應用一覽表 22
附錄 D 組員分工 23

圖目錄

圖 1 智慧住宅概念示意圖 2
圖 2 NodeMCU-32S（ESP32）開發板腳位圖 4
圖 3 住宅模型外殼組裝 7
圖 4 家具安裝與麵包板接線 7
圖 5 Blynk 資料流設定（客廳） 8
圖 6 Blynk 資料流設定（房間） 8
圖 7 智慧住宅模型完成圖 13
圖 8 感應式智慧住宅概念圖 14
圖 9 ESP32 MicroPython 韌體下載頁面 15

表目錄

表 1 硬體元件與 ESP32 腳位配置 5
表 2 Blynk 虛擬腳位與事件規劃 6
表 3 實作問題與解決方式 14
表 4 材料經費表（單位：新臺幣元） 21
表 5 課程應用一覽表 22
表 6 組員分工表 23

第一章　緒論

1.1　研究背景

臺灣於 1993 年成為高齡化社會，2018 年轉為高齡社會；依國家發展委員會之人口推估，臺灣將於 2026 年邁入超高齡社會，自高齡社會進入超高齡社會僅歷時約 8 年 [1]。隨著高齡人口快速增加、平均餘命逐年延長、家庭規模持續縮小，以及傳統家庭扶持功能漸趨薄弱，高齡者在健康促進、醫療照護、支持網絡與無障礙生活等公共服務上的需求明顯提升。我國《住宅法》亦將社會福利相關服務導入社會住宅，並將高齡者列為社會住宅所照顧之對象之一 [2]。

住宅類建築以居住為目的，應提供安全便利、健康舒適的居家環境以滿足現代生活需求。因此，運用科技產業的技術建構因應生活需求的智慧化住宅，已成為現階段住宅建設的必然趨勢。住宅智慧化的核心在於建構住宅所需的生活功能，包括安全防災、健康照護、便利舒適，以及永續發展所需的節能減碳功能 [3]。

1.2　研究動機

智慧住宅是將各種家庭自動化設備透過網路系統連結，使其發揮整體且高效率的服務功能，以確保居家安全、居住環境健康與生活便利，並提供舒適的生活品質 [4]。現有的智慧住宅產品多以智慧音箱或手機作為操控媒介，對不熟悉科技產品的年長者而言仍有一定的使用門檻。本專題希望靈活運用各類光電感測器，讓住宅能主動感知環境並自動反應，藉此減輕年長者的生活不便並降低住宅安全疑慮，此即本專題之研究動機。



圖 1 智慧住宅概念示意圖

1.3 研究目的

本專題之研究目的如下：

一、以 ESP32 微控制器整合多種感測器與致動器，建構一套一般家庭亦可操作的智慧住宅光電控制系統。

二、透過 Blynk 物聯網平台開發手機端控制介面，將各獨立感測器整合為由單一 App 監控與操作的系統。

三、實作空氣品質監測、自動除濕、照明控制、訪客偵測與防盜警示等功能，並以縮尺住宅模型驗證其可行性。

四、將住宅劃分為客廳與房間兩個獨立控制區域，探討多區域控制之程式架構。

1.4 論文架構

本論文共分為六章。第一章為緒論，說明研究背景、動機與目的；第二章為文獻探討，介紹智慧住宅、感測器應用、ESP32 與 Blynk 平台等相關技術；第三章說明系統架構、硬體配置與模型製作流程；第四章介紹各功能模組之設計與程式實作；第五章呈現實作成果並討論遭遇的問題與解決方式；第六章為結論與未來展望。完整程式碼、材料經費與課程應用等資料則列於附錄。

第二章　文獻探討

2.1　智慧住宅概述

智慧住宅由大量精密的感測器與網路控制系統所組成。感測器相當於智慧住宅的中樞神經，負責環境資訊的蒐集與傳達；網路控制系統則相當於智慧住宅的心臟，依據感測資料發布命令並直接進行調控 [5]。兩者相互配合，使住宅能依環境變化自動做出反應，並讓使用者得以遠端掌握居家狀況。

2.2　智慧化技術於高齡友善住宅之應用

在中高齡住宅中，智慧化建築的目的在於提升年長者的生活品質。智慧化建築能有效管理居住環境，並進一步結合手機 App 與大數據分析以達成照護目標。在此情況下，智慧住宅的感應監控可在兼顧個人隱私與安全的前提下，看顧年長者的居家生活狀況，以因應各種突發事件 [3]。

目前市面上推出的智慧住宅已不僅限於單一房屋，而是擴展至整個長照社區，以電子設備大規模監控社區安全，對人力資源的節省具有顯著效果。相較之下，本專題著重於以低成本、易取得的元件，實現一般家庭也能自行建置與操作的控制系統。

2.3　ESP32 微控制器

ESP32 是由樂鑫科技（Espressif Systems）推出的一系列低成本、低功耗單晶片微控制器，整合了 Wi-Fi 與雙模藍牙。ESP32 系列採用 Tensilica Xtensa LX6 微處理器，有雙核心與單核心版本，並內建天線開關、射頻變換器、功率放大器、低雜訊接收放大器、濾波器與電源管理模組 [6][7]。本專題所使用之開發板為 NodeMCU-32S，其腳位配置如圖 2 所示。

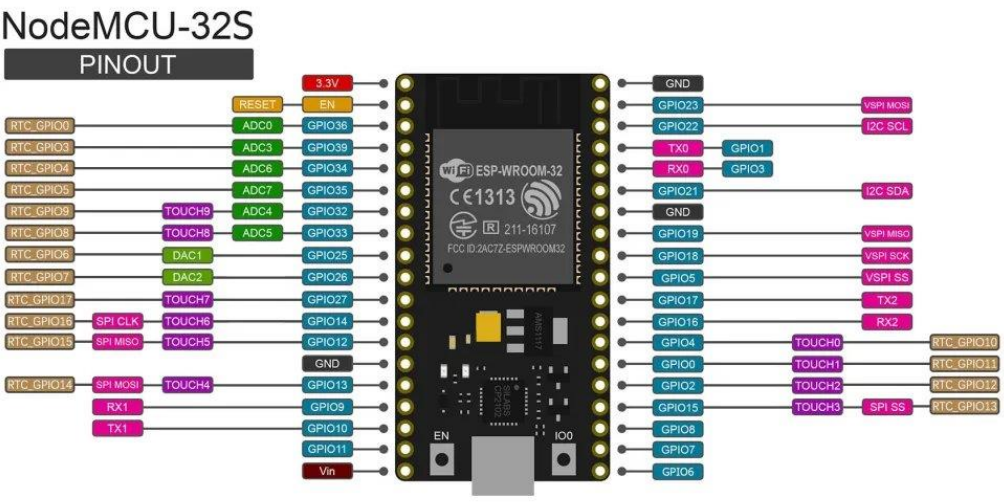


圖 2 NodeMCU-32S（ESP32）開發板腳位圖

與本專題前期使用之 D1 mini（ESP8266）相比，ESP32 具備雙核心處理器、較多的 GPIO 與 ADC 腳位，運算與 I/O 資源較為充裕，因此能在單一開發板上同時連接更多感測器與致動器。

2.4 Blynk 物聯網平台

Blynk 是一套專為物聯網裝置設計的雲端平台，主要提供兩項關鍵服務 [8]：其一，Blynk 伺服器扮演中介角色，使 ESP32 與手機兩端能穿越防火牆或路由器的阻擋交換訊息；其二，Blynk 提供可自訂的手機 App，使用者可依需求自行設計操作介面，App 依使用者的操作與 Blynk 伺服器溝通，顯示由 ESP32 傳來的感測資料，或控制 ESP32 的輸出腳位。

Blynk 以「虛擬腳位」（Virtual Pin, V0、V1…）作為裝置與 App 之間的資料通道，並提供事件（Event）機制，可在偵測到特定狀況時推送通知至手機。

2.5 其他相關服務

本專題另使用以下兩項網路服務：（1）World Air Quality Index（WAQI）專案所提供的空氣品質 API，可依城市查詢即時空氣品質指標（AQI）[9]；（2）IFTTT（If This Then That）自動化服務，可透過 Webhooks 接收 HTTP 請求並觸發手機通知等動作，用於防盜警示 [10]。程式開發環境則採用 MicroPython 搭配 Thonny 編輯器。

第三章　系統設計與研究方法

3.1　系統架構

本系統之整體架構分為感測層、控制層、雲端層與應用層。感測層由各類感測器蒐集溫溼度、光線、聲音與門窗狀態；控制層由 ESP32 執行 MicroPython 程式，判斷感測資料並驅動風扇、伺服馬達、LED 與蜂鳴器等致動器；雲端層透過 Wi-Fi 連線至 Blynk 伺服器、WAQI API 與 IFTTT；應用層則為使用者手機上的 Blynk App，用於顯示資料、遠端控制與接收通知。

在系統規劃上，本專題以旗標出版之《Flag's 創客·自造者工作坊：用 Python 蓋出物聯網智慧屋》套件作為基礎模板 [11]，先組裝 LED 燈、自動門與空調系統，再安裝 ESP32 並完成接線與網路設定；其後加裝所需之 LED 燈，將整體環境由單一房間擴展為包含客廳與房間的一般居家住宅，最後整合為單一 App 控制。

3.2　硬體配置

本系統所使用之主要元件及其於 ESP32 上的腳位配置如表 1 所示。

表 1 硬體元件與 ESP32 腳位配置

元件	ESP32 腳位	訊號方向	用途
溫溼度感測器（DHT11）	GPIO26	輸入	量測室內溫度與濕度
散熱風扇	GPIO22	輸出	模擬除濕／空調
伺服馬達 X	GPIO2（PWM）	輸出	客廳門開關
伺服馬達 Y	GPIO4（PWM）	輸出	房間門開關
全彩 LED 1（NeoPixel）	GPIO18	輸出	客廳燈光
全彩 LED 2（NeoPixel）	GPIO19	輸出	房間燈光
光敏電阻	GPIO32（ADC）	輸入	接收雷射光、偵測遮斷
雷射模組	GPIO25	輸出	門口訪客偵測光源
聲音感測器	GPIO35	輸入	嬰兒房聲響偵測
門鈴按鈕	GPIO23	輸入	訪客按門鈴
窗戶開關感測	GPIO13	輸入	窗戶開啟偵測（防盜）
蜂鳴器	GPIO15（PWM）	輸出	門鈴提示音

3.3 軟體與通訊設計

控制程式以 MicroPython 撰寫，於 Thonny 中燒錄至 ESP32。程式啟動後先連線 Wi-Fi，再以權杖（Token）連線 Blynk 伺服器，並於主迴圈中持續執行 Blynk 通訊、定時任務與各項感測判斷。Blynk 虛擬腳位與事件之規劃如表 2 所示。

表 2 Blynk 虛擬腳位與事件規劃

名稱	方向	說明
V0	App → ESP32	客廳門開／關（伺服馬達 X）
V1	App ↔ ESP32	房間門開／關（伺服馬達 Y）；亦用於回傳 AQI 數值
V2	ESP32 → App	室內溫度
V3	ESP32 → App	室內濕度
V5～V7	App → ESP32	客廳 LED 之 R、G、B 數值
V8～V10	App → ESP32	房間 LED 之 R、G、B 數值
事件 ring	ESP32 → App	有人按門鈴
事件 someone	ESP32 → App	門口偵測到有人
事件 sound	ESP32 → App	嬰兒房有聲響
IFTTT theft	ESP32 → IFTTT	窗戶被開啟之防盜通知

3.4 模型製作流程

住宅縮尺模型之製作步驟如下：

步驟一：決定房屋尺寸並選定開孔位置後鑽孔，將壓克力板與珍珠板裁切並組裝成房屋剖面，並製作門與窗戶，如圖 3 所示。

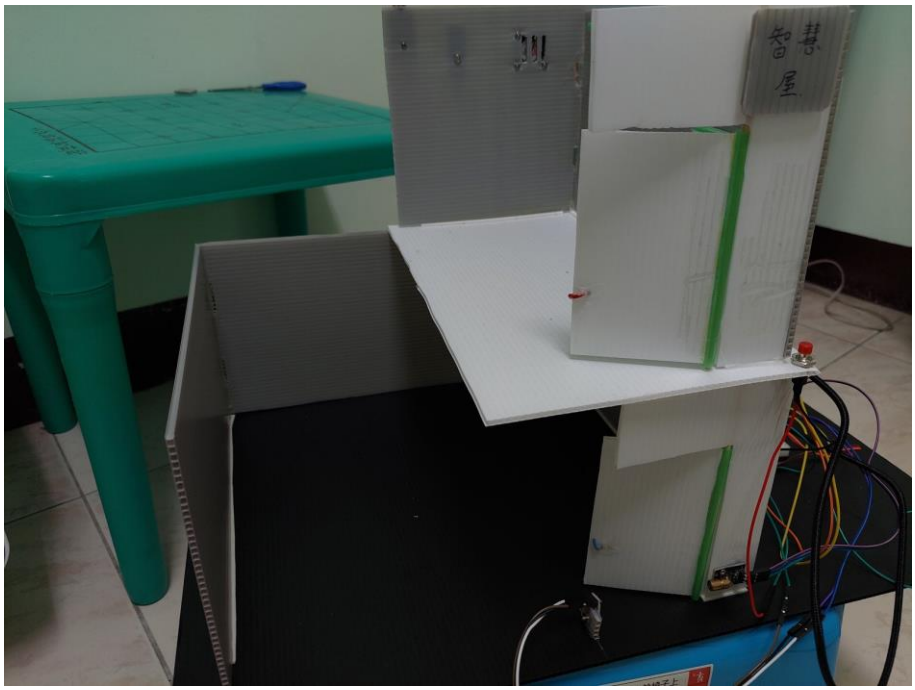


圖 3 住宅模型外殼組裝

步驟二：安裝家具並固定麵包板，再將各感測器與致動器之線路連接至 ESP32，如圖 4 所示。

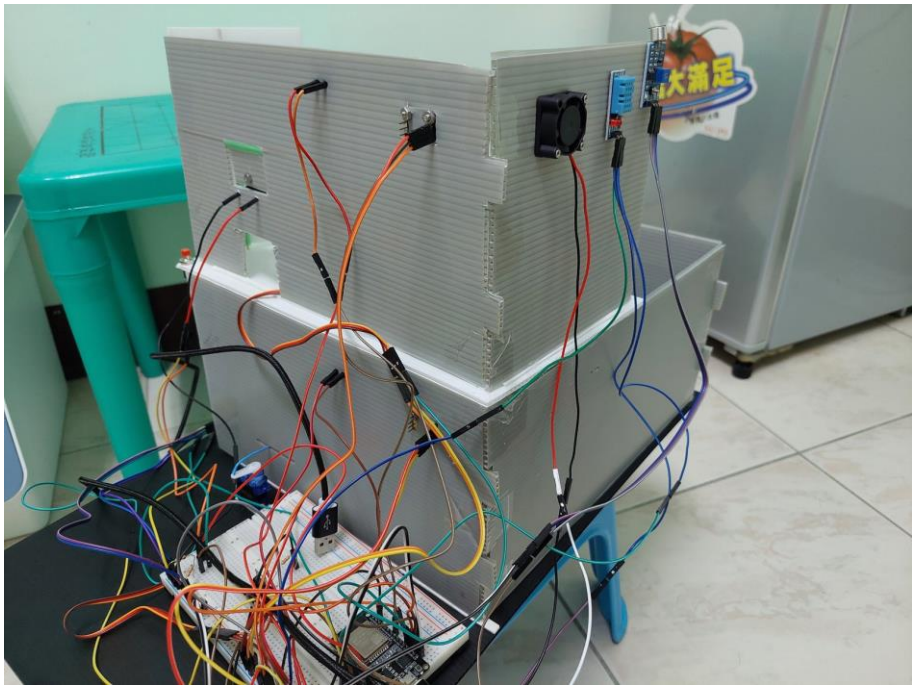


圖 4 家具安裝與麵包板接線

步驟三：連線至 Blynk，並將資料流（Datastreams）分為客廳與房間兩組，使兩個空間能分開控制，如圖 5 與圖 6 所示。

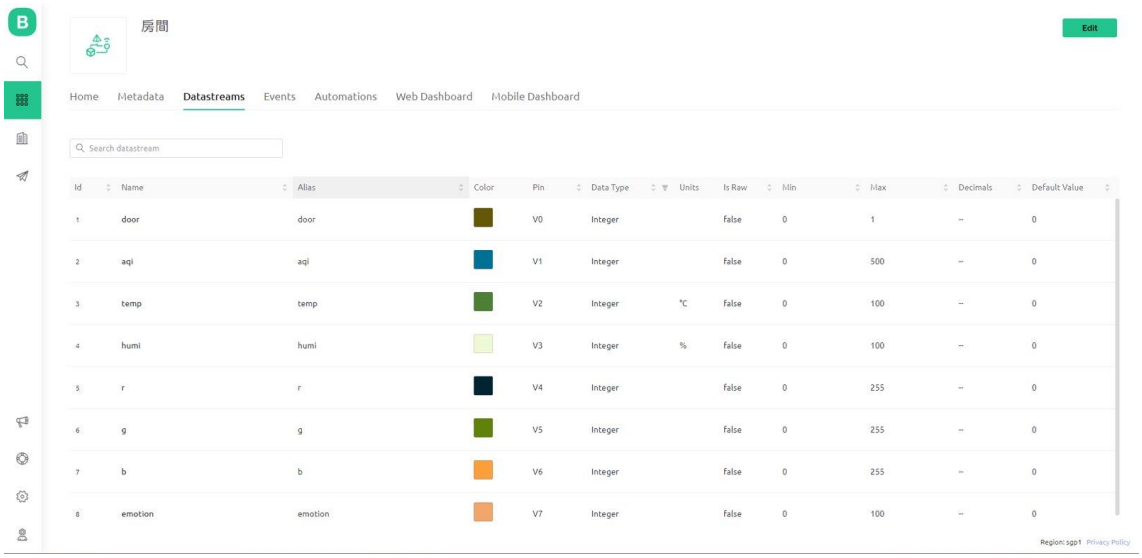


圖 5 Blynk 資料流設定（客廳）

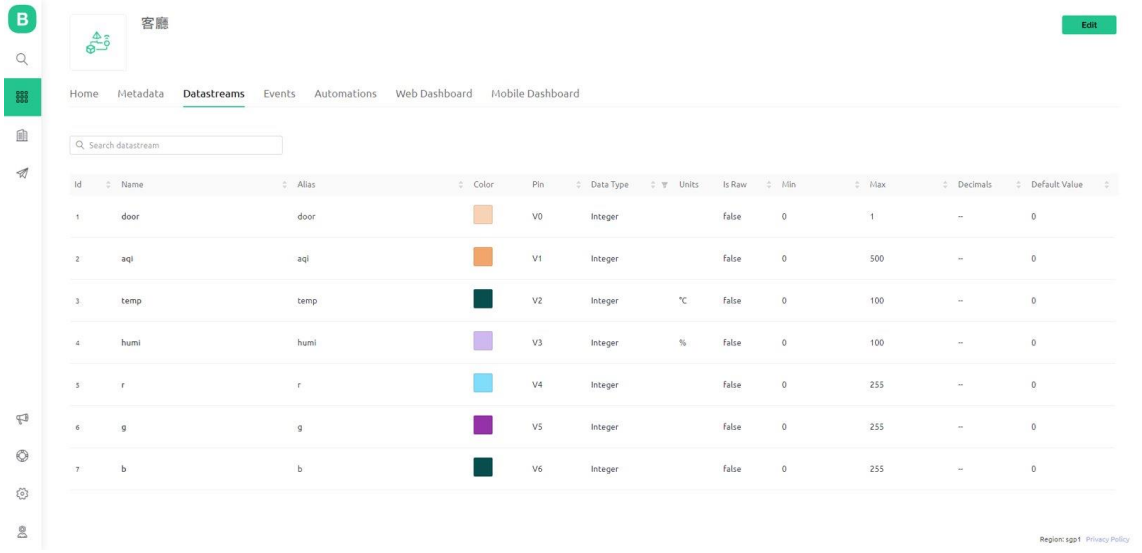


圖 6 Blynk 資料流設定（房間）

第四章　系統實作

本章依功能說明各模組之設計邏輯與程式實作。各模組於開發階段先獨立測試，最終整合為單一程式燒錄至 ESP32，並與 Blynk 共同運作，完整程式列於附錄 A。為保護個人資訊，文中 Wi-Fi 帳密、Blynk 權杖與 API 金鑰皆以文字代替。

4.1　空氣品質監測

本模組以 urequests 向 WAQI API 查詢指定城市（新竹）之即時 AQI，解析回傳之 JSON 後，以 virtual_write 將數值寫入 Blynk 虛擬腳位並顯示於 App。查詢動作透過 BlynkTimer 定時執行。

程式 4-1　空氣品質監測

```
import time, network, urequests
import BlynkLib
from BlynkTimer import BlynkTimer

sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.active(True)
sta_if.connect("Wi-Fi 名稱", "Wi-Fi 密碼")
while not sta_if.isconnected():
    pass
print('wifi connect')

token = "Blynk 權杖"
blynk = BlynkLib.Blynk(token)

def v1_handler():
    res = urequests.get("AQI 網址")
    j = res.json()
    print(j['data']['city']['name'], j['data']['aqi'])
    blynk.virtual_write(1, j['data']['aqi'])
    res.close()

timer_aqi = BlynkTimer()
timer_aqi.set_interval(5, v1_handler)
while True:
    blynk.run()
    timer_aqi.run()
```

4.2　自動除濕空調

本模組以 DHT11 每 5 秒量測一次濕度，當相對濕度超過門檻值時啟動風扇模擬除濕，低於門檻值則關閉。獨立測試時門檻設為 80%，整合程式中調整為 60%，並同時將溫濕度回傳至 Blynk。

程式 4-2　自動除濕空調

```
from machine import Pin
import time, dht

fan = Pin(0, Pin.OUT)
fan.value(1)
temp = dht.DHT11(Pin(13))
while True:
    try:
        temp.measure()
        print('濕度', temp.humidity())
        if temp.humidity() > 80:
            fan.value(1)
        else:
            fan.value(0)
    except:
        print("尚未更新溫濕度")
    time.sleep(5)
```

4.3　遠端燈光控制

燈光使用 NeoPixel 全彩 LED。下列測試程式以隨機 RGB 值驗證 LED 動作；整合程式中則改由 Blynk App 之 V5～V10 分別設定客廳與房間 LED 的 R、G、B 數值，達成兩區獨立調光。

程式 4-3　全彩 LED 測試

```
from machine import Pin
import time, neopixel, urandom

np = neopixel.NeoPixel(Pin(14), 1)
while True:
    r = urandom.getrandbits(8)
    g = urandom.getrandbits(8)
    b = urandom.getrandbits(8)
    np[0] = (r, g, b)
    np.write()
    time.sleep(1)
```

4.4　自動照明

本模組以光敏電阻讀取環境亮度，當讀值低於門檻（40）時判定環境昏暗，自動點亮 LED，達成「人一進門燈就亮」的感應式照明概念。

程式 4-4　自動照明

```
from machine import Pin, ADC
import time, neopixel

np = neopixel.NeoPixel(Pin(14), 1)
light = ADC(0)
while True:
    bright = light.read()
    print(bright)
    if bright < 40:
        np[0] = (100, 100, 100)
        np.write()
    time.sleep(0.1)
```

4.5　門口訪客偵測與門鈴

門口偵測採雷射遮斷原理：雷射模組持續照射光敏電阻，當有人經過遮斷光束時，光敏電阻讀值下降至門檻以下，系統即透過 Blynk 事件推送「外面有人喔」之通知。此外，當訪客按下門鈴按鈕時，蜂鳴器發出提示音並推送「有人按門鈴」通知。

程式 4-5　雷射遮斷訪客偵測（Wi-Fi 與 Blynk 連線部分同程式 4-1）

```
light = ADC(0)
laser = Pin(12, Pin.OUT)
laser.value(1)
while True:
    blynk.run()
    print(light.read())
    if light.read() < 200 and laser.value() == 1:
        print('外面有人喔')
        blynk.log_event("someone", "外面有人喔")
        time.sleep(1)
```

4.6　防盜與嬰兒房聲響警示

窗戶裝設開關感測器，當窗戶被開啟時（讀值為 1），ESP32 向 IFTTT Webhooks 發出 HTTP 請求，由 IFTTT 推送「家裡遭小偷，請盡速查看」之通知至手機。嬰兒房則以聲音感測器偵測，為避免誤報，須連續三次偵測到聲響才推送通知。

程式 4-6　窗戶防盜

```
from machine import Pin
import time, network, urequests

sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.active(True)
sta_if.connect("Wi-Fi 名稱", "Wi-Fi 密碼")
while not sta_if.isconnected():
    pass
print('wifi connect')

window = Pin(16, Pin.IN)
while True:
    print(window.value())
    if window.value() == 1:
        print('家裡遭小偷，請盡速查看')
        res = urequests.get("IFTTT 的 HTTP 請求網址")
        res.close()
        time.sleep(10)
    time.sleep(1)
```

4.7　程式整合

第二學期將上述各模組整合為單一程式。整合時將原本共用的門與 LED 程式拆分為客廳與房間兩組，以不同的變數與處理函式命名，並改用 ESP32 的新腳位，再於 Blynk 端設定對應的虛擬腳位，使兩個空間能以手機分開操作。整合程式之主迴圈流程為：執行 Blynk 通訊 → 執行定時任務（AQI、溫濕度、除濕）→ 依序檢查門鈴、雷射、窗戶與聲音感測器 → 更新兩組 LED 顏色。完整程式請見附錄 A。

第五章　實作結果與討論

5.1　實作成果

本專題的出發點是以智慧家庭與住宅為方向進行發想。在科技高度發達的今日，身為大學生的我們在資源、經費與人脈上皆遠不及業界公司，因此只能在有限的資源中創造最大的價值。基於此考量，本專題選用旗標創客所推出的智慧屋套件作為基礎，並於第二學期進行以下改良：

一、將兩套相同功能的程式整合為單一程式，並將兩組線路合併接至同一開發板。

二、以 ESP32 取代原本的 D1 mini 開發板，提升運算與 I/O 資源。

三、將門與 LED 燈的程式拆分為客廳與房間兩組，使用者可透過手機分別操作兩個空間。

完成之住宅模型如圖 7 所示。經測試，系統可正確回傳 AQI 與溫濕度數據、依濕度自動啟閉風扇，App 端可分別控制客廳與房間之門與燈光，門鈴、訪客偵測、窗戶防盜與嬰兒房聲響等事件亦能即時推送通知至手機。

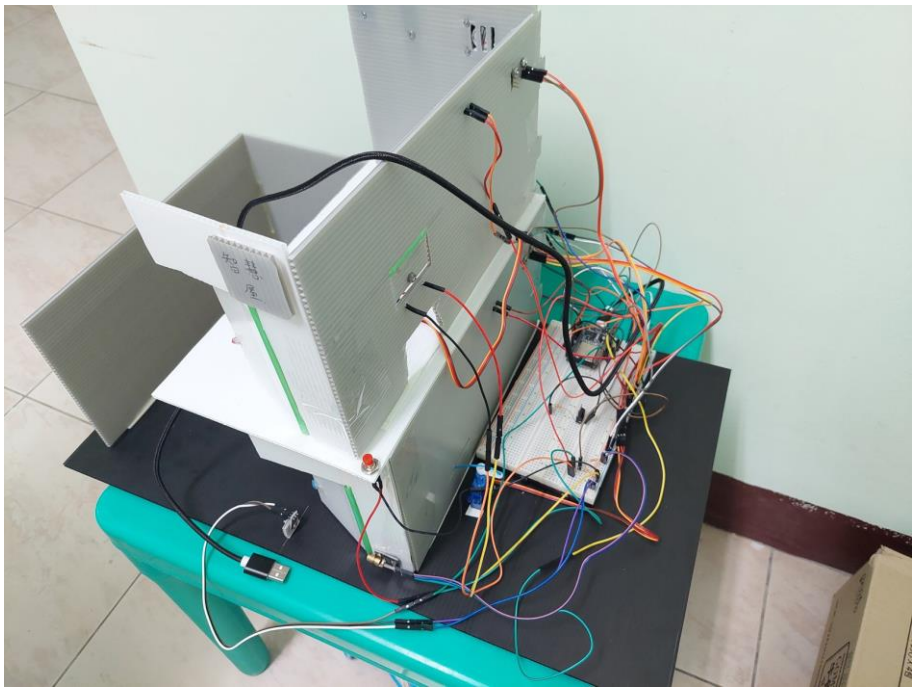


圖 7 智慧住宅模型完成圖

5.2 系統定位與比較

現今市售智慧住宅多以智慧音箱或手機作為操控媒介，而本專題的設計概念較偏重於「感應器」，目標是讓使用者走進屋內即可自動享有舒適的燈光與空調，降低年長者的操作負擔；同時仍保留以手機遠端操控家居的功能，兼顧主動感應與遠端控制兩種使用情境，其概念如圖 8 所示。



圖 8 感應式智慧住宅概念圖

5.3 遭遇問題與解決方式

本專題於實作過程中遭遇的主要問題及其解決方式如表 3 所示。

表 3 實作問題與解決方式

問題	原因	解決方式
新晶片無法在 Thonny 上運作	ESP32 之驅動程式與韌體無法與 ESP8266 共用	另行下載並安裝 ESP32 專用驅動與 MicroPython 韌體（圖 9）
部分零件無法運作	ESP32 接線方式與原本 D1 mini 完全不同	研究 ESP32 腳位定義重新接線；無法運作之零件予以捨棄或更換
程式執行錯誤	移植後腳位與函式名稱衝突	修正腳位定義並逐一除錯
兩扇門無法分開操作，會同時作動	兩組功能共用同一段程式與腳位	以不同名稱命名兩組函式與變數，改用新腳位，並於 Blynk 設定對應虛擬腳位



圖 9 ESP32 MicroPython 韌體下載頁面

第六章　結論與未來展望

6.1　結論

本專題以 ESP32 微控制器結合 Blynk 物聯網平台，完成一套智慧住宅光電控制系統，整合空氣品質監測、自動除濕、遠端與自動照明、訪客偵測、門鈴、防盜與嬰兒房聲響警示等功能，並以住宅縮尺模型驗證系統運作。實作結果顯示，以低成本開發板與雲端服務即可建構具備多項感測與遠端控制能力的智慧住宅，且透過分區設計，可對不同空間進行獨立控制，具備應用於高齡友善住宅的潛力。

6.2　專題心得

在本專題實作過程中，我們體認到最重要的是溝通。唯有在良好的溝通環境與清楚的邏輯下，團隊才能順利推進工作。其次是動手實作的能力：除了麵包板與 ESP32 的接線外，智慧屋模型的組裝也須由組員親手完成。程式方面，雖然多數工作在於調整腳位與重新接線，仍不免遭遇各種錯誤；部分零件也較為脆弱，使用數次後即損壞。所幸系上課程所學的 Python 程式設計能力，使我們能順利排除程式上的問題。

6.3　未來展望

未來可朝以下方向改進：

一、生物辨識門禁：導入人臉辨識技術，概念類似 Apple 的 Face ID，預先登錄家庭成員臉部特徵以自動開鎖，取代目前的雷射遮斷偵測。

二、感應式自動化：結合人體紅外線感測器，使使用者進入房間時自動調整燈光與冷暖氣。

三、高齡照護功能：增加跌倒偵測、生理數據監測與緊急通報功能，強化對獨居長者的看顧。

四、系統穩定性：改用焊接電路板或客製 PCB 取代麵包板與杜邦線，並加入斷線重連機制，提升長期運作的可靠度。

參考文獻

[1] 國家發展委員會（2022）。中華民國人口推估（2022 年至 2070 年）。臺北市：國家發展委員會。

[2] 住宅法（民國 106 年修正）。全國法規資料庫。https://law.moj.gov.tw/

[3] 內政部建築研究所。高齡友善住宅無障礙設計原則之研究。取自 http://www.archi.com.tw/archinet2/_upload/20210511130132254 84.pdf

[4] 維基百科。智慧型住宅。取自 https://zh.wikipedia.org/

[5] 3S Market 全球智慧科技應用市場資訊網。盤點六大感測器在智慧家庭的運用。

[6] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet. Retrieved from https://www.espressif.com/

[7] PlayRobot。ESP32／ESP8266 介紹。取自 https://shop.playrobot.com/pages/esp32-8266-introduction

[8] Blynk Inc. Blynk Documentation. Retrieved from https://docs.blynk.io/

[9] World Air Quality Index Project. Air Quality Open Data Platform API. Retrieved from https://aqicn.org/api/

[10] IFTTT. Webhooks service. Retrieved from https://ifttt.com/maker_webhooks

[11] 施威銘研究室。Flag's 創客·自造者工作坊：用 Python 蓋出物聯網智慧屋。臺北市：旗標科技。

[12] 修平科技大學機械工程學系。實務專題論文：電風扇 Wi-Fi 遙控。取自 http://ir.hust.edu.tw/bitstream/310993100/7557/1/

[13] Joyce Cheng. ESP32 驅動下載。HackMD。取自 https://hackmd.io/@JoyceCheng/Skq7-NYli

附錄 A　整合程式碼

本程式整合第四章所有功能，燒錄於 ESP32 並與 Blynk 共同運作。Wi-Fi 帳密、Blynk 權杖與 API 金鑰已以文字代替。

```
from machine import Pin, PWM, ADC
import time, network, dht, urequests, neopixel
import BlynkLib
from BlynkTimer import BlynkTimer

# ---------- Wi-Fi 與 Blynk 連線 ----------
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.active(True)
sta_if.connect("Wi-Fi 名稱", "Wi-Fi 密碼")
while not sta_if.isconnected():
    pass
print('wifi connect')

token = "Blynk 權杖"
blynk = BlynkLib.Blynk(token)

# ---------- 腳位設定 ----------
buzzer = PWM(Pin(15))                   # 蜂鳴器
buzzer.duty(0)
door = Pin(23, Pin.IN)                  # 門鈴按鈕
servo_x = PWM(Pin(2), freq=50)          # 客廳門
servo_x.duty(30)
servo_y = PWM(Pin(4), freq=50)          # 房間門
servo_y.duty(30)
temp = dht.DHT11(Pin(26))               # 溫溼度感測器
fan = Pin(22, Pin.OUT)                  # 風扇
fan.value(0)
np1 = neopixel.NeoPixel(Pin(18), 1)     # 客廳 LED
np2 = neopixel.NeoPixel(Pin(19), 1)     # 房間 LED
r1 = g1 = b1 = 0
r2 = g2 = b2 = 0
adc = ADC(Pin(32, Pin.IN))              # 光敏電阻
laser = Pin(25, Pin.OUT)                # 雷射
laser.value(1)
sound = Pin(35, Pin.IN)                 # 聲音感測器
window = Pin(13, Pin.IN)                # 窗戶感測

def play_tone(freq, msec):
    if freq > 0:
        buzzer.freq(freq)
        buzzer.duty(10)
    time.sleep(msec * 0.001)
    buzzer.duty(0)
    time.sleep(0.05)

# ---------- 門控制（V0 客廳、V1 房間） ----------
def v0_handler(value):
    if value[0] == "0":
        servo_x.duty(30);  print('客廳門打開')
    else:
        servo_x.duty(120); print('客廳門關閉')
```

```
def v1_handler(value):
    if value[0] == "0":
        servo_y.duty(30);  print('房間門打開')
    else:
        servo_y.duty(120); print('房間門關閉')

# ---------- 定時任務：AQI 與溫濕度 ----------
def timer_handler():
    res = urequests.get("http://api.waqi.info/feed/taiwan/hsinchu/?token=WAQI 金
鑰")
    j = res.json()
    print(j['data']['city']['name'], j['data']['aqi'])
    blynk.virtual_write(1, j['data']['aqi'])
    res.close()
    try:
        temp.measure()
        blynk.virtual_write(2, temp.temperature())
        blynk.virtual_write(3, temp.humidity())
        if temp.humidity() > 60:
            fan.value(1); print("濕度過高，開啟空調")
        else:
            fan.value(0)
    except:
        print("尚未更新溫濕度")

timer = BlynkTimer()
timer.set_interval(15, timer_handler)

# ---------- LED 顏色（V5~V7 客廳、V8~V10 房間） ----------
def v5_handler(v):
    global r1; r1 = int(v[0])
def v6_handler(v):
    global g1; g1 = int(v[0])
def v7_handler(v):
    global b1; b1 = int(v[0])
def v8_handler(v):
    global r2; r2 = int(v[0])
def v9_handler(v):
    global g2; g2 = int(v[0])
def v10_handler(v):
    global b2; b2 = int(v[0])

for pin, fn in (("V0", v0_handler), ("V1", v1_handler),
                ("V5", v5_handler), ("V6", v6_handler), ("V7", v7_handler),
                ("V8", v8_handler), ("V9", v9_handler), ("V10", v10_handler)):
    blynk.on(pin, fn)

# ---------- 主迴圈 ----------
count = 0
while True:
    blynk.run()
    timer.run()

    if door.value() == 0:                        # 門鈴
        blynk.log_event("ring", "有人按門鈴")
        play_tone(1000, 1000)
        time.sleep(5)

    if adc.read() < 170 and laser.value() == 1:  # 雷射遮斷
        blynk.log_event("someone", "外面有人喔")
```

```
        time.sleep(1)

    if window.value() == 1:                         # 窗戶防盜
        res =
urequests.get("http://maker.ifttt.com/trigger/theft/json/with/key/IFTTT 金鑰")
        res.close()
        time.sleep(1)

    count = count + 1 if sound.value() == 1 else 0
    if count == 3:                                  # 嬰兒房聲響
        blynk.log_event("sound", "嬰兒房有聲響，快去查看")
        count = 0

    np1[0] = (r1, g1, b1); np1.write()
    np2[0] = (r2, g2, b2); np2.write()
```

附錄 B　材料經費表

表 4 材料經費表（單位：新臺幣元）

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
ESP32 開發板	取代原本的 D1 mini	片	2	195	390
溫溼度感測器	一個使用，一個備用	個	2	60	120
伺服馬達	一個使用，一個備用	個	2	90	180
散熱風扇	備用	個	1	100	100
聲音感測器	替換損壞之零件	個	1	50	50
杜邦線	原有數量不足，加購	包	2	60	120
珍珠板	房屋模型主要材料	片	5	30	150
合計					1,110

附錄 C　課程應用一覽表

表 5 課程應用一覽表

課程層級	課程名稱	於本專題之應用
奠基石	材料學（一）（二）	了解各項材料的特性與用途
	光電科學	認識與了解感測器
	基礎電路實驗	處理元件與開發板之間的接線
	基礎程式設計	學習撰寫驅動感測器的程式
核心石	微處理機	了解電路運作與開發板應用
	光學設計	紅外線進階應用
	光電材料	感測器原理及進階應用
	光學	了解光學儀器製作與紅外線物理行為
頂石	專題實作（一）（二）	運用程式驅動零件，並整合為完整系統

附錄 D　組員分工

表 6 組員分工表

組員	負責工作
陳昱瑋	程式撰寫、影片製作
邵奕斌	房屋模型設計、影片製作
汪諺楷	房屋模型組裝、影片製作
謝政翰	海報與簡報製作、影片製作